Rapport de TP 3/6 : Routage RIP et Implémentation des VLANs

Sommaire

I. Identification

- **Intitulé :** Routage RIPv2 / Segmentation VLAN.
- **Objectif :** Routage Inter-VLANs / Dynamisation des routes.
- **Concepts Clés :** Couche 2 (VLAN) / Couche 3 (Routage dynamique).

II. Architecture

- **Topologie :** Switch / Routeur (L3) / Clients segmentés.
- **Liaison Critique :** Port **Trunk** (Switch vers Routeur).

III. Configuration

- **Switch :** Création des VLANs / Ports d'accès / Port **Trunk** (`dot1Q`).
- **Routeur :** Sous-interfaces logiques / Passerelles de VLAN.
- **RIPv2 :** Activation / `router rip` / `version 2` / Annonce des réseaux.

IV. Validation

- **Routage Inter-VLANs :** **`ping`** réussi (VLAN 2 vers VLAN 3).
- **Protocoles :** **`show ip protocols`** (RIPv2 OK) / **`show vlan brief`** (VLAN actifs).

V. Bilan

- **Réussite :** Segmentation logique / Routage L3 efficace.
- **Point Fort :** Utilisation d'une seule interface physique pour plusieurs réseaux.
- **Évolution :** Passage potentiel à OSPF ou un switch L3 pour de meilleures performances.

1. Identification du TP

- **Intitulé du TP :** Routage dynamique RIPv2 et implémentation de la segmentation VLAN.

· **Objectif Principal :** Configurer un switch pour segmenter un réseau en plusieurs VLANs (VLAN 2 et VLAN 3), puis configurer le routage **Router-on-a-stick** sur le routeur pour le routage Inter-VLANs. Enfin, implémenter le protocole **RIP version 2 (RIPv2)** pour échanger les routes dynamiquement avec d'autres équipements (si un deuxième routeur était présent, bien que l'extrait se concentre sur le switch et le routeur local).

· **Date de Réalisation :** 14/10/24.

· **Durée Estimée :** 1 heure 30 minutes.

2. Contexte et Besoins

· **Contexte du Projet :** Une entreprise souhaite isoler logiquement ses services (ex : Comptabilité dans VLAN 2, RH dans VLAN 3) pour des raisons de sécurité et de réduction du domaine de diffusion (broadcast). Une seule liaison physique entre le switch et le routeur doit permettre la communication entre ces segments.

· **Besoins Fonctionnels/Non-Fonctionnels Adressés :**

· **Fonctionnel :** Segmentation logique du réseau (VLANs).

· **Fonctionnel :** Routage Inter-VLANs.

· **Non-Fonctionnel :** Optimisation des ressources matérielles (une seule interface routeur pour plusieurs réseaux).

· **Non-Fonctionnel :** Apprendre dynamiquement les routes (via RIPv2) pour simplifier la gestion si le réseau s'étend.

3. Architecture Cible

· **Topologie :** Un switch (SW1) connecté à un routeur via une seule liaison physique (interface Gi0/1 du switch, connectée à une interface du routeur, généralement configurée en *trunk*).

· **Équipements :** 1x Switch (SW1), 1x Routeur (non spécifié, mais nécessaire).

· **Adressage Cible (Exemple hypothétique) :**

Segment	**Nom du VLAN**	**ID VLAN**	**Adresse Réseau**	**Passerelle (Sub-Interface Routeur)**
Comptabilité	VLAN 2	2	$192.168.2.0/24$	$192.168.2.1$
RH	VLAN 3	3	$192.168.3.0/24$	$192.168.3.1$

4. Configuration Détaillée et Procédure

4.1. Configuration du Switch (SW1)

Étape	Description de la Commande	Commandes Cisco (Synthèse)
1. Création VLANs	Créer les VLANs 2 et 3.	vlan 2 / name Comptabilite / vlan 3 / name RH
2. Configuration Trunk	Configurer l'interface connectée au routeur (G0/1) en mode Trunk (transportant tous les VLANs).	int G0/1 / switchport mode trunk / switchport trunk encapsulation dot1q
3. Configuration Accès	Attribuer les ports d'accès aux VLANs (ports non visibles sur l'extrait, mais nécessaires).	int Fa0/x / switchport mode access / switchport access vlan 2

4.2. Configuration du Routeur (Routage Inter-VLANs et RIP)

Étape	Description de la Commande	Commandes Cisco (Synthèse)
1. Sous-Interface VLAN 2	Créer la sous-interface pour le VLAN 2 (point de terminaison du routage).	int Gi0/0.2 / encapsulation dot1Q 2 / ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
2. Sous-Interface VLAN 3	Créer la sous-interface pour le VLAN 3.	int Gi0/0.3 / encapsulation dot1Q 3 / ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
3. Activation Physique	Activer l'interface physique.	int Gi0/0 / no shutdown
4. Configuration RIP	Lancement du protocole de routage RIPv2.	router rip / version 2 / network 192.168.2.0 / network 192.168.3.0

5. Vérification et Tests

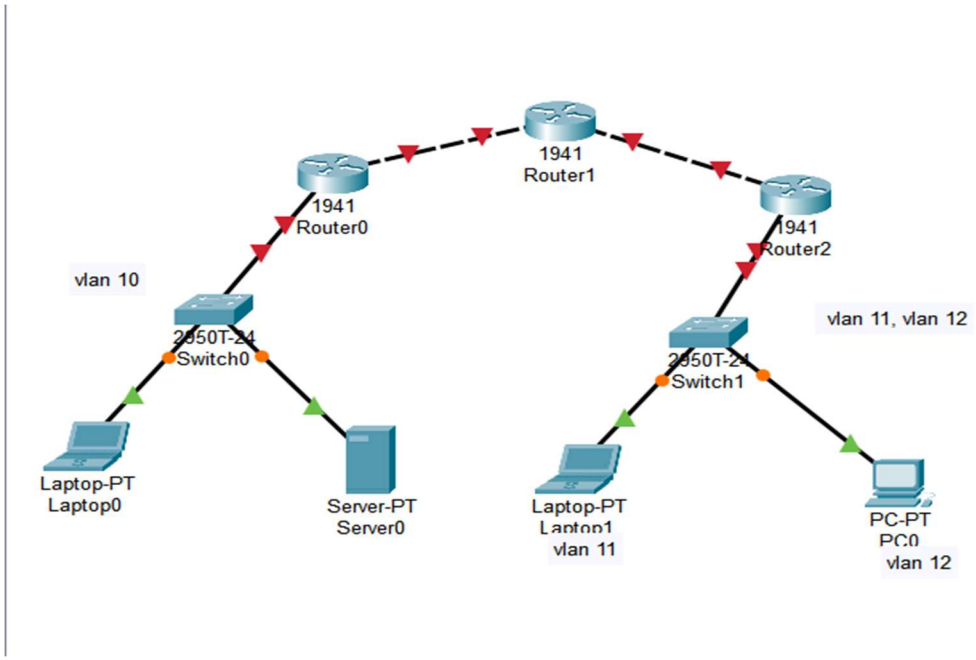
Test	Description	Commande / Action	Résultat Attendu
1. Statut VLANs	Vérifier que les VLANs sont actifs et les ports correctement attribués.	Switch# show vlan brief	Les VLANs 2 et 3 doivent être actifs avec les ports affectés.
2. Routage Inter-VLAN	Tester la connectivité entre un PC du VLAN 2 et un PC du VLAN 3.	Sur PC (VLAN 2) : ping 192.168.3.x	Réussi (prouve que le routeur-on-a-stick fonctionne).
3. Statut RIP	Vérifier que le protocole RIPv2 est activé.	Router# show ip protocols	Le protocole RIP doit être listé, avec la version 2.
4. Tables de	Vérifier l'apparition des routes	Router# show ip	La lettre **R** (RIP) doit être

Test	Description	Commande / Action	Résultat Attendu
Routage	via RIP (si d'autres routeurs étaient connectés).	route	présente.

6. Bilan et Améliorations

· **Résultats Atteints :** Le réseau local est efficacement segmenté en VLANs. Le routage inter-VLANs par la méthode "Router-on-a-stick" est opérationnel, permettant aux hôtes de différents VLANs de communiquer. La configuration RIPv2 a été établie.

• **Points Forts du TP :** Maîtrise de la configuration des ports Trunk (dot1q) et des sous-interfaces sur le routeur. Compréhension de la diffusion des informations de routage par RIP.

• **Difficultités Rencontrées :** L'oubli de la commande encapsulation dot1Q <ID> sur la sous-interface du routeur est une erreur fréquente qui bloque le routage inter-VLAN.

· **Pistes d'Amélioration/Évolution :** Dans un réseau moderne, RIPv2 est souvent remplacé par des protocoles plus rapides et plus efficaces (comme OSPF ou EIGRP). De plus, on préfère souvent le routage directement sur un switch multicouche (L3) plutôt que le "Router-on-a-stick".